LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Nurul Azizah (2609106094)

Kelas (C2 ‘26)

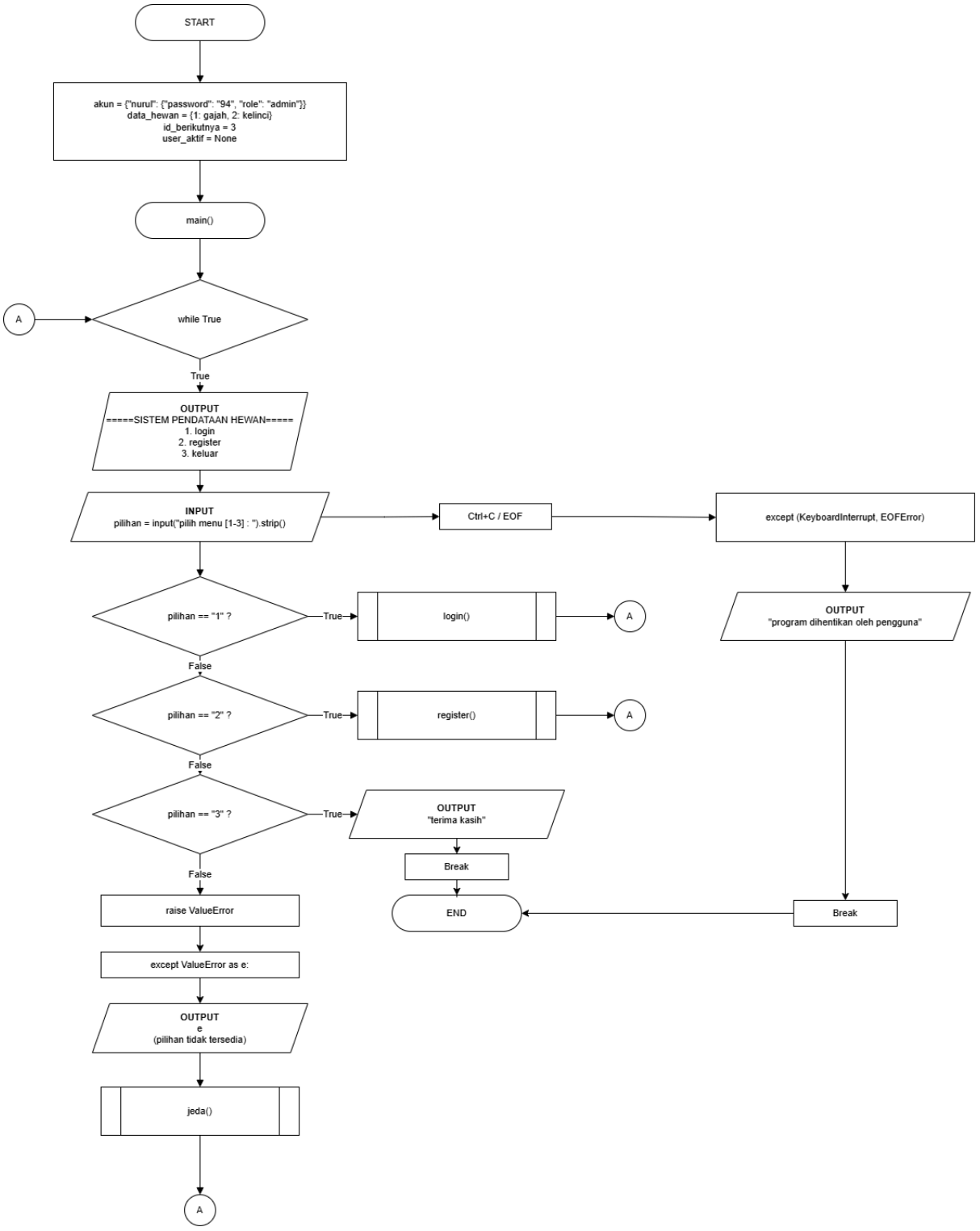
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

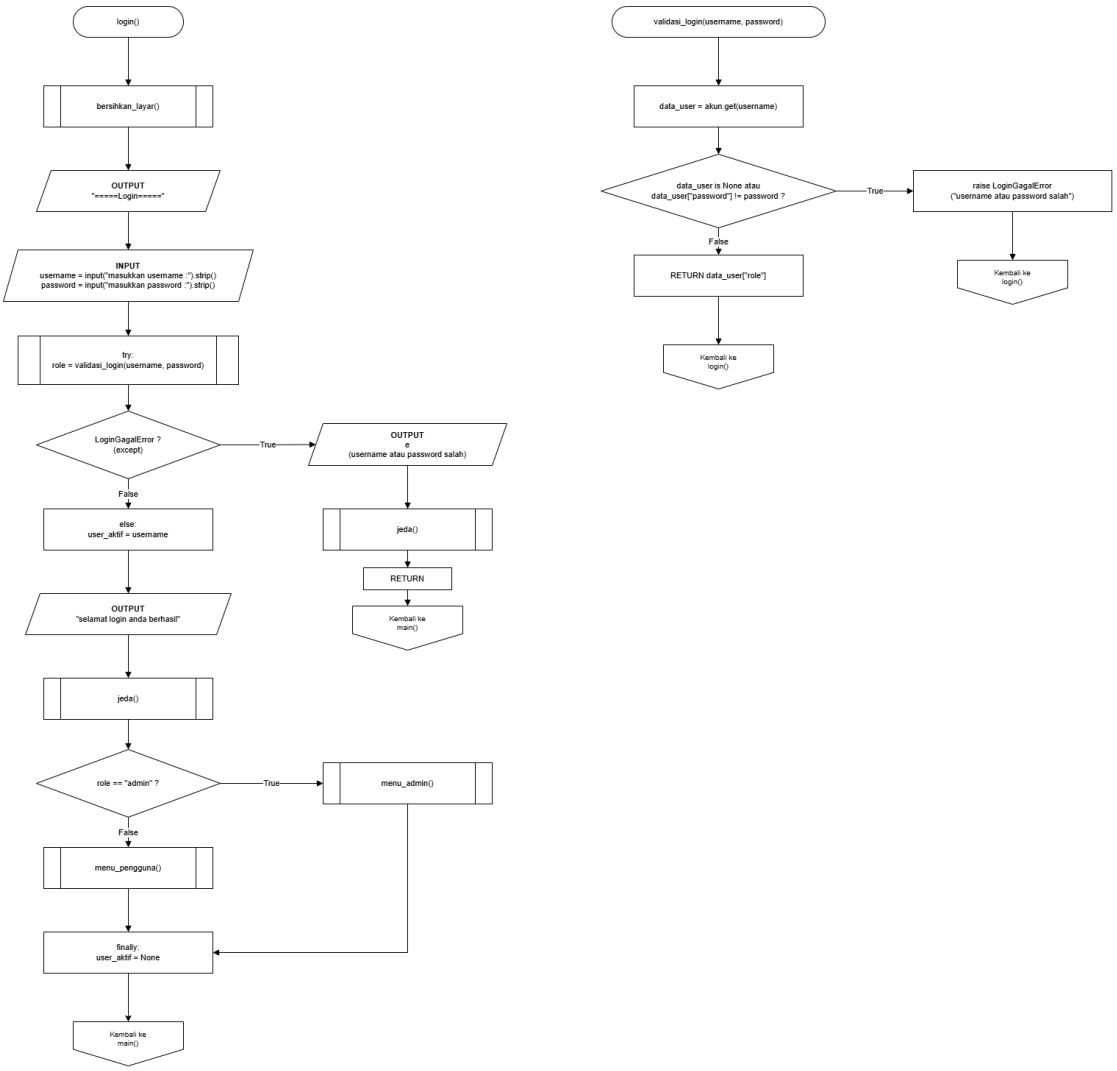
SAMARINDA

2026

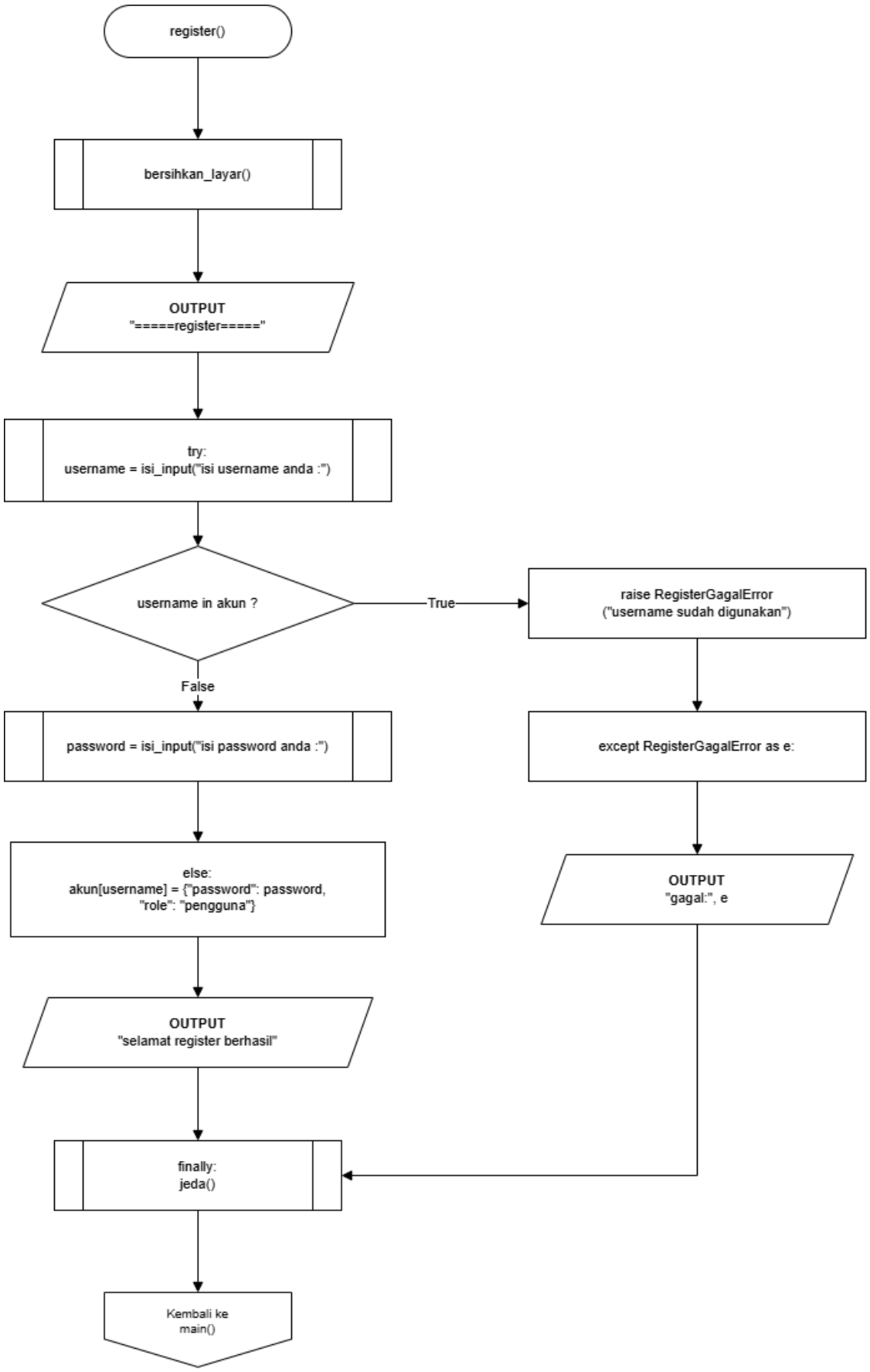
1. Flowchart



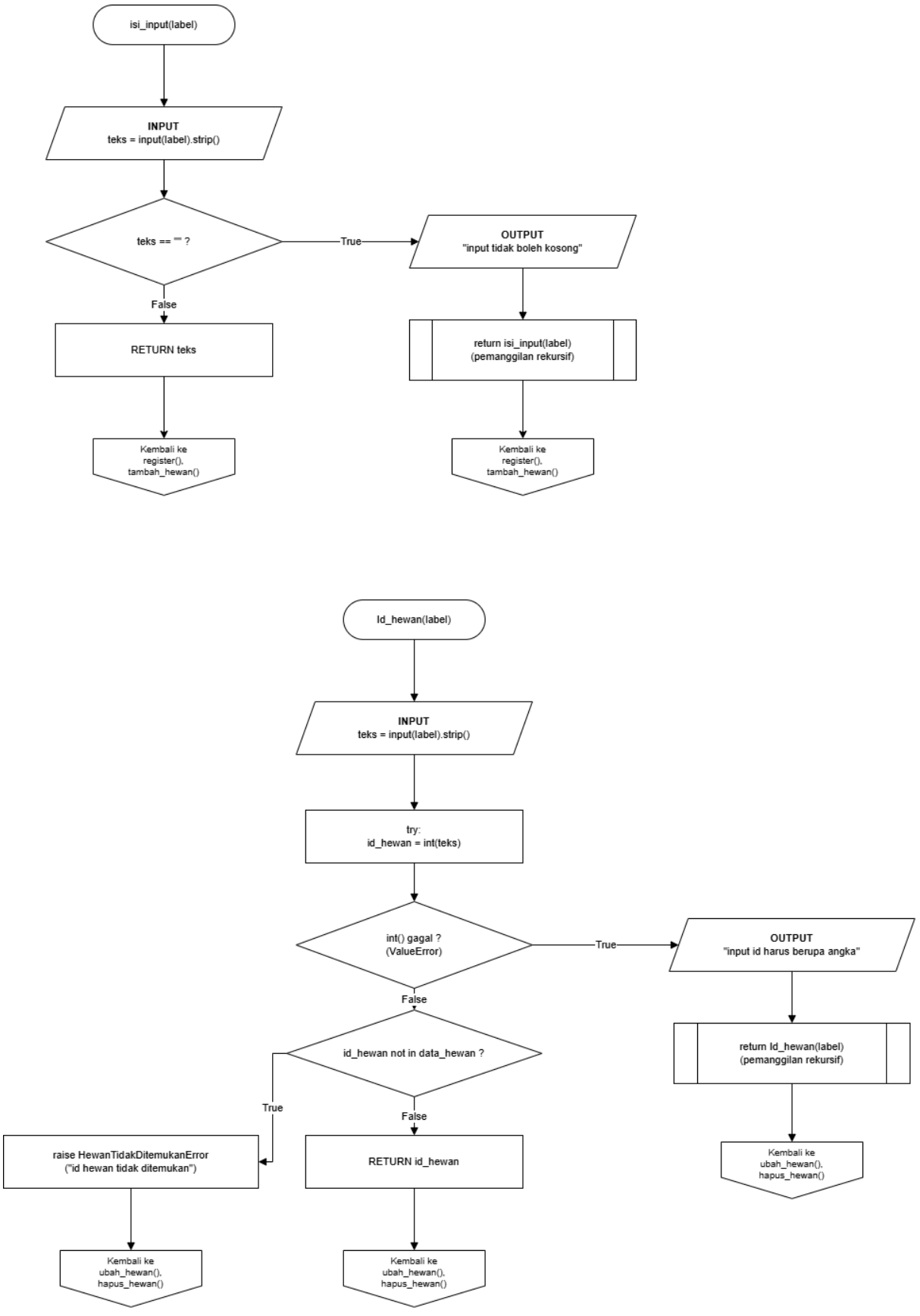
Gambar 1.1 flowchart program utama main



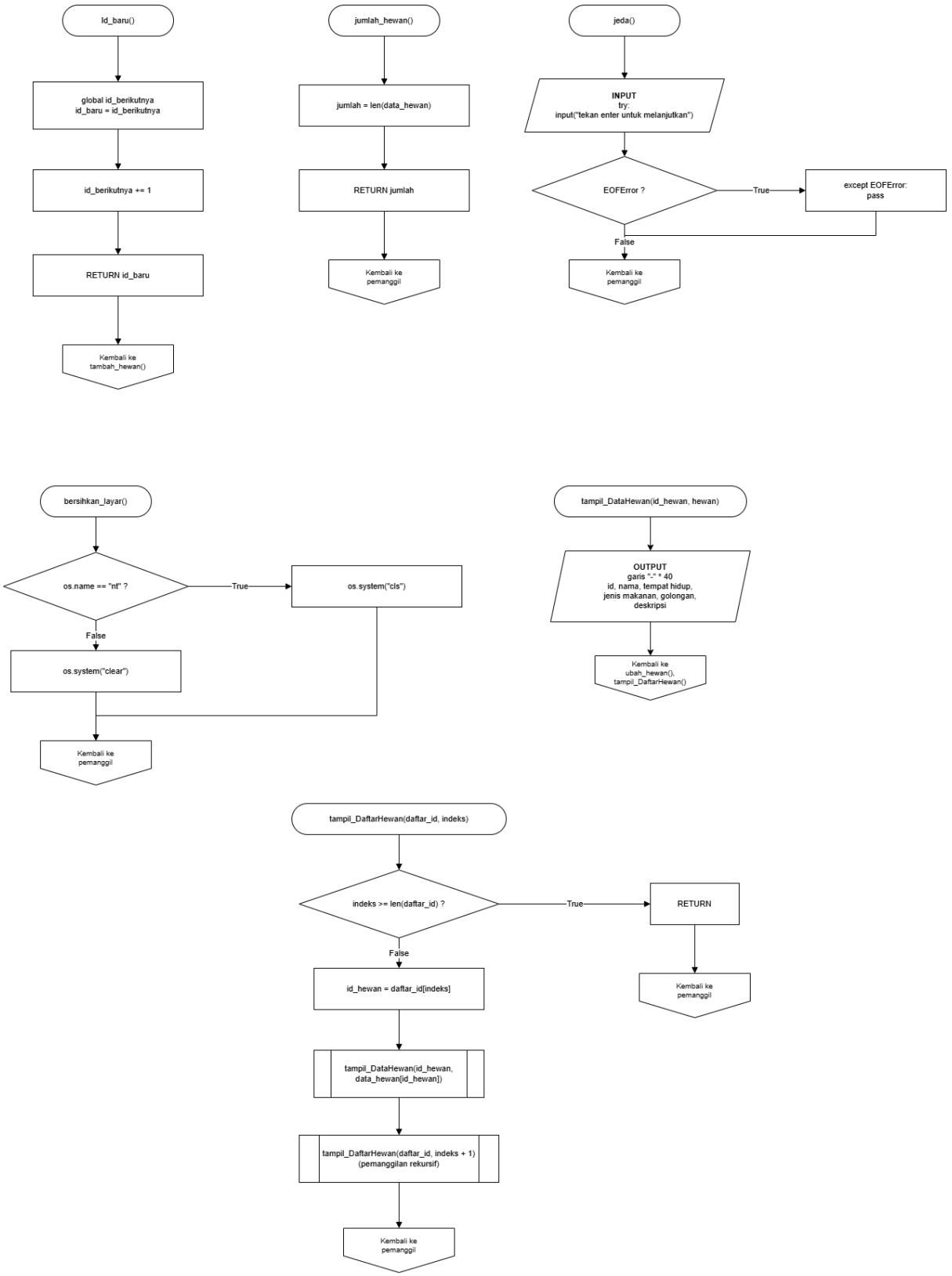
Gambar 1.2 Flowchart login dan validasi login



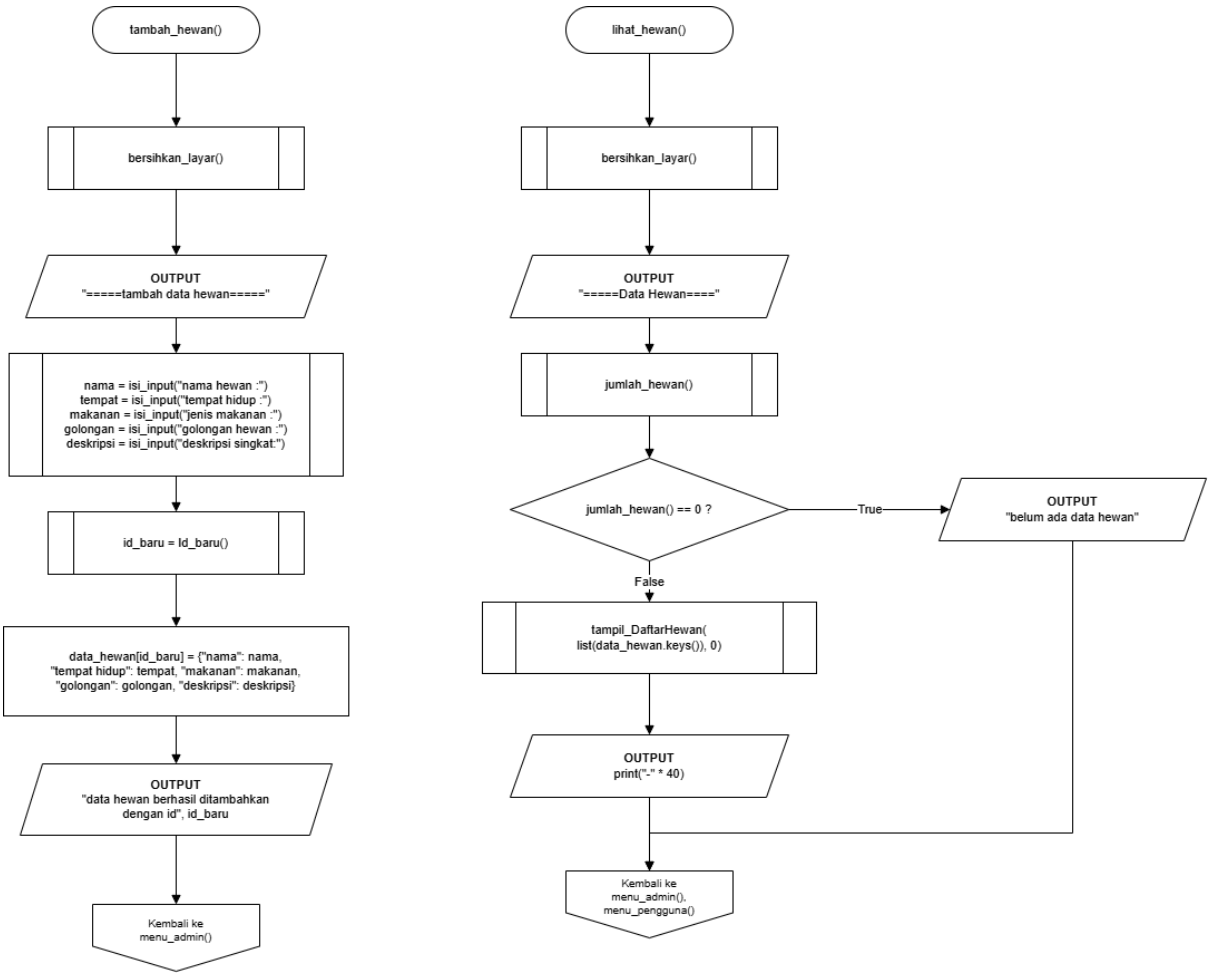
Gambar 1.3 flowchart menu pengguna



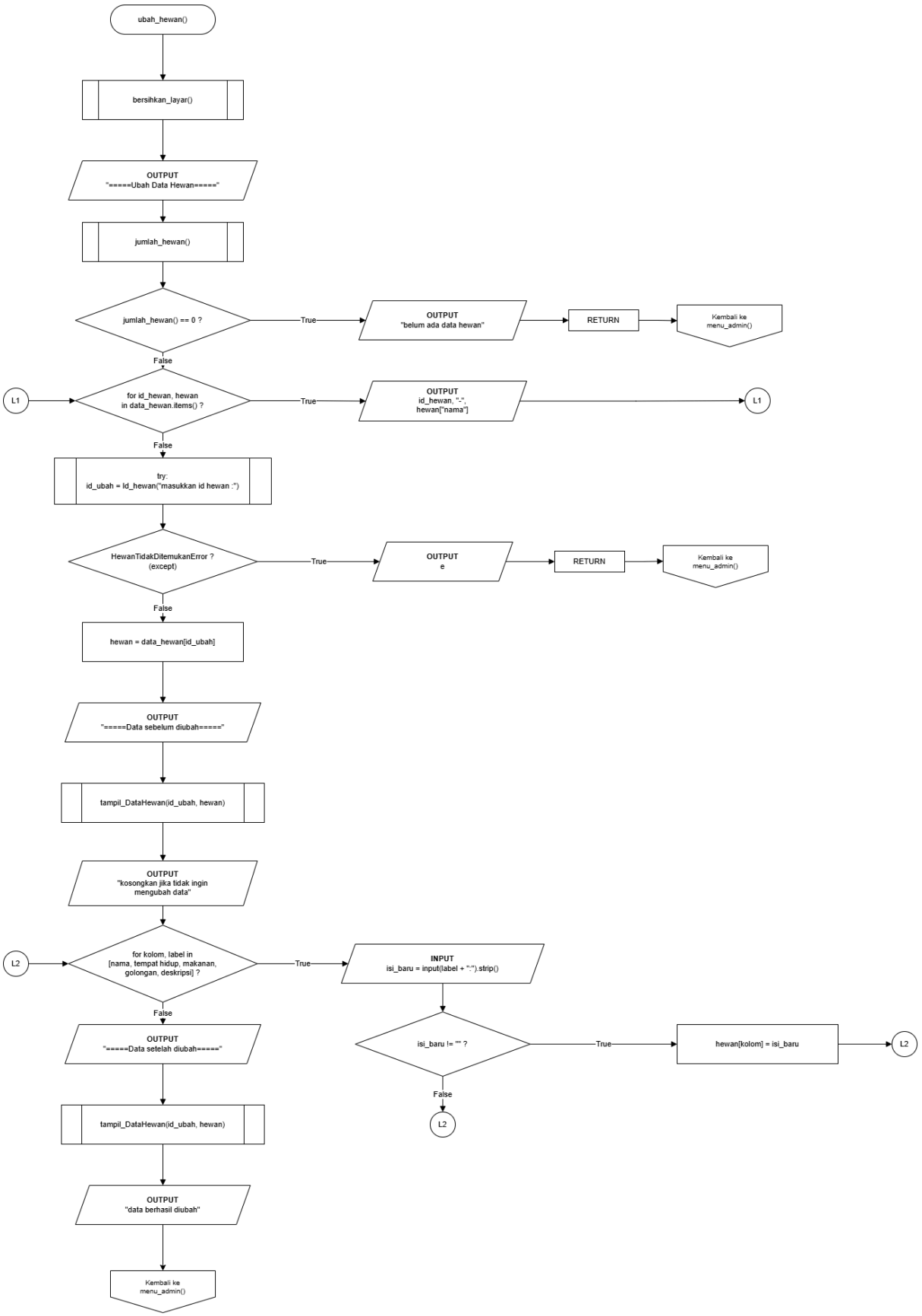
Gambar 1.4 Flowchart isi_input dan id_hewan



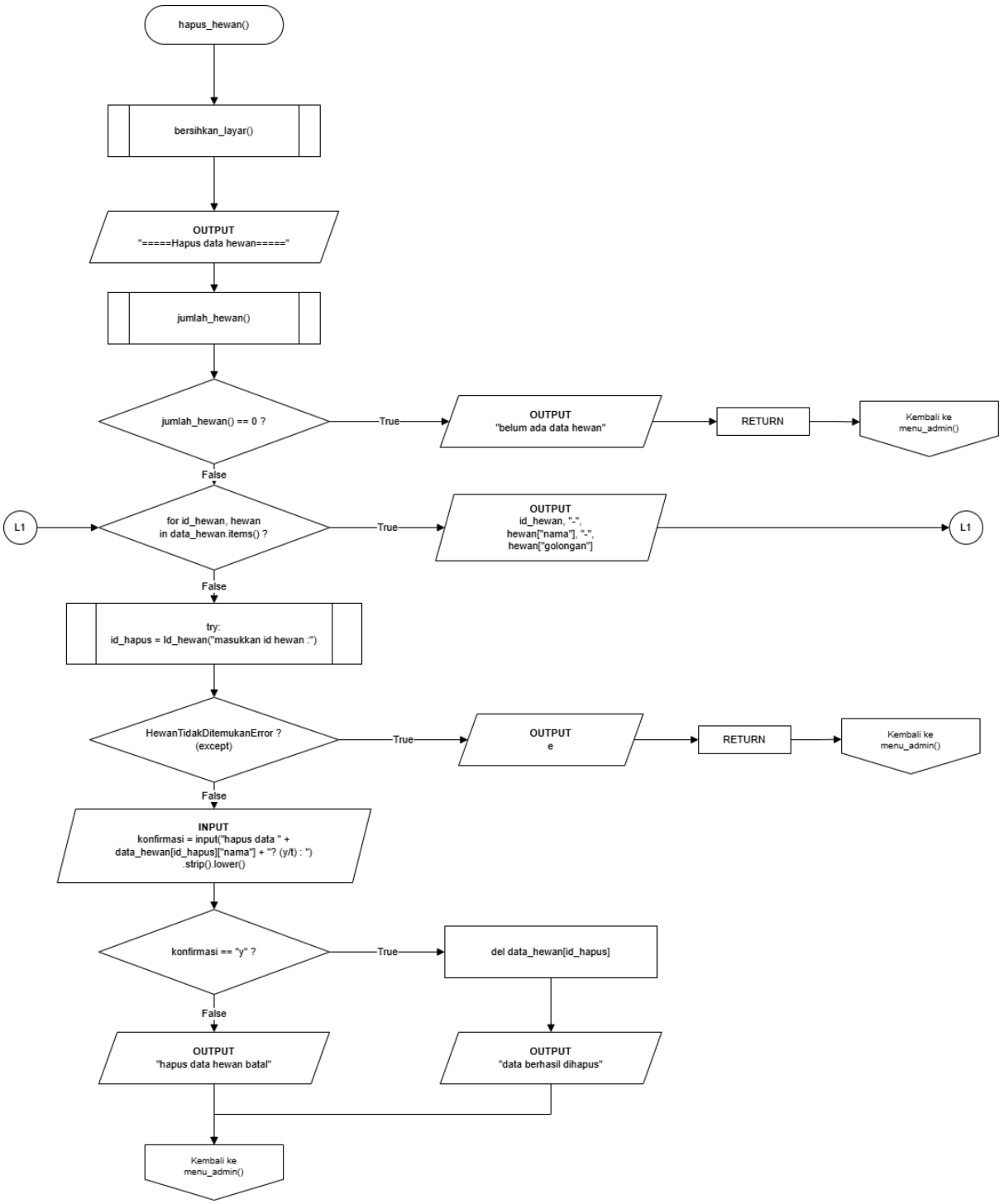
Gambar 1.5 Flowchart Fungsi Pendukung



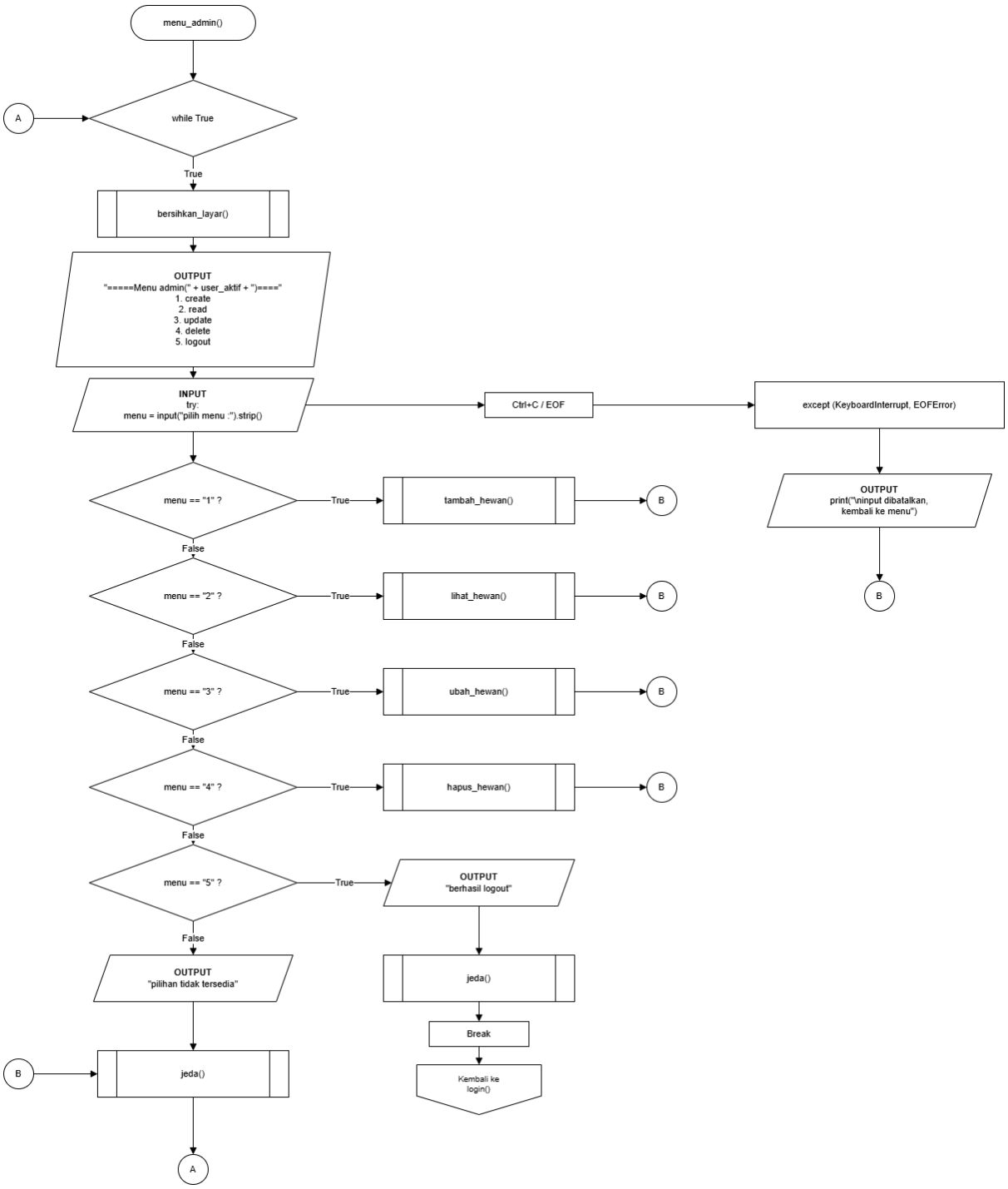
Gambar 1.6 Flowchart tambah hewan dan lihat hewan



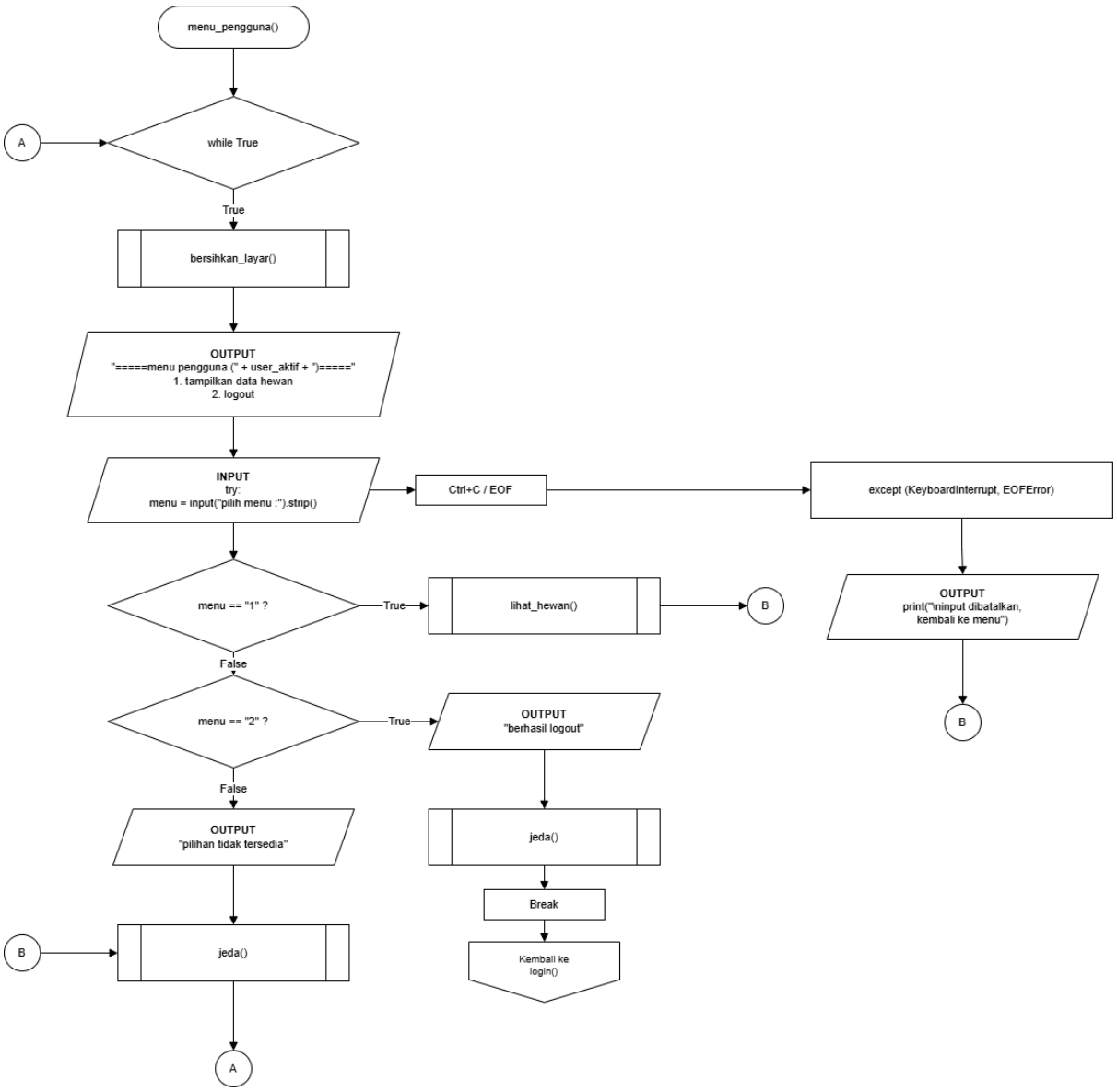
Gambar 1.7 Flowchart Ubah data hewan



Gambar 1.8 Flowchart hapus data hewan



Gambar 1.9 Flowchart Menu admin



Gambar 1.10 Flowchart menu pengguna

Penjelasan bagaimana alur logika program pendataan hewan yaitu:

1. mulai
2. Program menginisialisasi variabel global seperti data akun (admin default) dan data hewan.
3. kemudian program menampilkan menu utama yaitu ada : 1. login 2. register 3. keluar
4. kemudian pengguna input username dan password jika benar maka register berhasil lalu tersimpan di role pengguna
5. setelah itu, ada login memasukkan username dan password. jika sistem mendeteksi itu admin maka ke menu admin dan jika itu pengguna akan ke menu pengguna.

6. menu pengguna hanya bisa melihat data hewan dan melakukan logout ke menu utama
7. menu admin memiliki akses create,read,update, delete data hewan dan logout ke menu utama

2. Deskripsi Singkat Program

Program pendataan hewan ini digunakan untuk mengelola data hewan, meliputi nama, tempat hidup, jenis makanan, golongan, dan deskripsi. Program ini memiliki fitur login dan register dengan dua hak akses, yaitu admin dan pengguna biasa. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data hewan, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat data. Program ini juga menerapkan konsep CRUD, validasi input, error handling, penggunaan variabel global dan lokal, fungsi rekursif, serta fungsi dan prosedur untuk membuat program lebih terstruktur.

3. Source Code

A. Fitur Validasi Login
Fitur ini untuk memeriksa kecocokan username dan password

```
def validasi_login(username, password):
    data_user = akun.get(username)
    if data_user is None or data_user["password"] != password:
        raise LoginGagalError("username atau password salah")
    return data_user["role"]
```

B. Fitur Tampil Data Hewan
Fitur ini untuk menampilkan informasi hewan berdasarkan parameter id dan data hewan

```
def tampil_DataHewan(id_hewan, hewan):
    print("-" * 40)
    print("id              :", id_hewan)
    print("nama            :", hewan["nama"])
    print("tempat hidup    :", hewan["tempat hidup"])
    print("jenis makanan   :", hewan["makanan"])
    print("golongan        :", hewan["golongan"])
    print("deskripsi       :", hewan["deskripsi"])
```

C. Fitur Fungsi Tanpa Parameter Jumlah hewan
Fitur ini untuk menghitung jumlah data hewan yang tersimpan

```
def jumlah_hewan():
    jumlah = len(data_hewan)
```

```
    return jumlah
```

D. Fitur Tanpa Parameter id baru

Fitur ini untuk menghasilkan id baru secara otomatis

```
def Id_baru():
    global id_berikutnya
    id_baru = id_berikutnya
    id_berikutnya += 1
    return id_baru
```

E. Fitur Prosedur bersihkan layar

Fitur ini untuk membersihkan tampilan terminal

```
def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

F. Fitur Lihat hewan

Fitur ini untuk menampilkan seluruh data yang tersedia

```
def lihat_hewan():
    bersihkan_layar()
    print("=====Data Hewan====")
    if jumlah_hewan() == 0:
        print("belum ada data hewan")
    else:
        tampil_DaftarHewan(list(data_hewan.keys()), 0)
        print("-" * 40)
```

G. Fitur 3 Variabel Global

fitur ini untuk variabel yang dibuat diluar fungsi dan dapat diakses oleh beberapa bagian program

```
akun = {
    "nurul": {"password": "94", "role": "admin"},
}
data hewan{}
id_berikutnya = 3
user_aktif = None
```

H. Fitur Eror Handling

Fitur ini untuk menangani kesalahan agar program dapat memberikan pesan yang sesuai

```
class LoginGagalError(Exception):
    pass
```

```
class RegisterGagalError(Exception):
    pass

class HewanTidakDitemukanError(Exception):
    pass
```

I. Fitur Eror Handling
   Fitur ini untuk menangani login yang gagal dan menampilkan pesan pada kesalahan, program juga menggunakan ValueError untuk menangani input ID yang bukan angka

```
try:
        role = validasi_login(username, password)
    except LoginGagalError as e:
        print(e)
        return
```

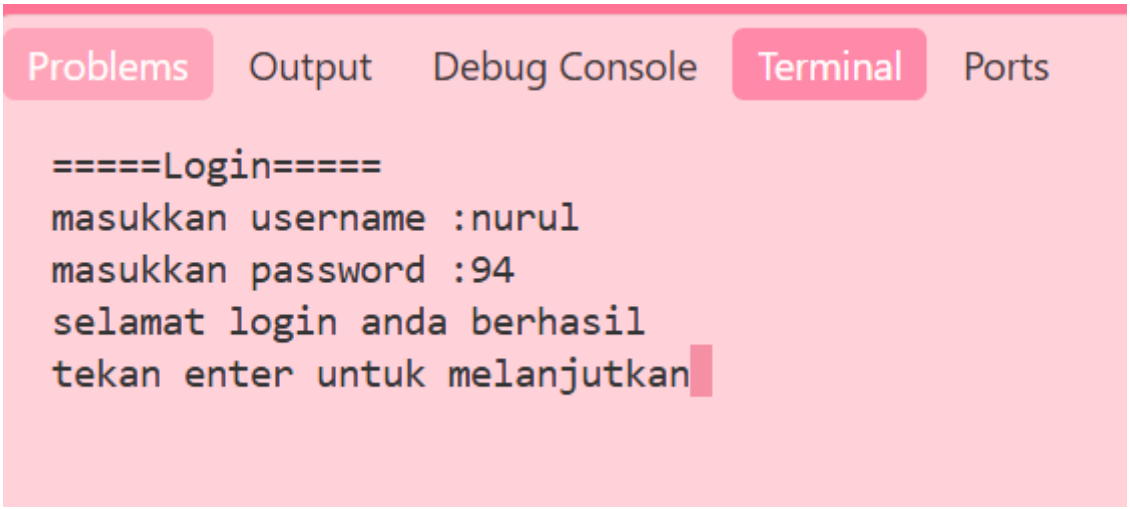
J. Fitur Multiuser admin dan pengguna
   Fitur ini untuk admin menambahkan,melihat,mengubah, dan menghapus data hewan. pengguna hanya bisa melihat data hewan

```
if role == "admin":
            menu_admin()
        else:
            menu_pengguna()
```

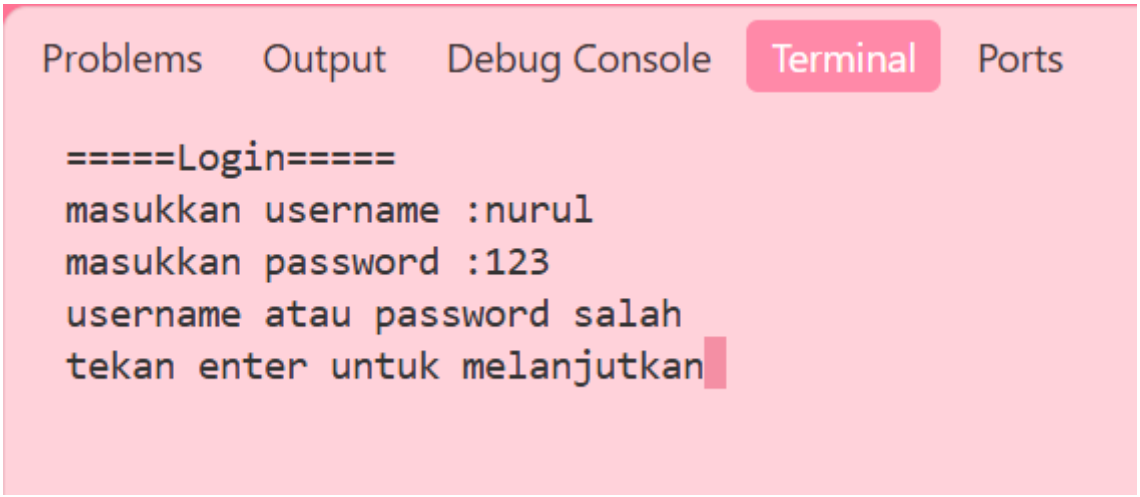
K. Fitur Rekresif
   Fitur ini digunakan untuk menampilkan data hewan satu per satu dengan memanggil dirinya sendiri menggunakan indeks berikutnya. rekrusif berhenti ketika indeks sudah mencapai jumlah data hewan.

```
def tampil_DaftarHewan(daftar_id, indeks):
    if indeks >= len(daftar_id):
        return
    id_hewan = daftar_id[indeks]
    tampil_DataHewan(id_hewan, data_hewan[id_hewan])
    tampil_DaftarHewan(daftar_id, indeks + 1)
```

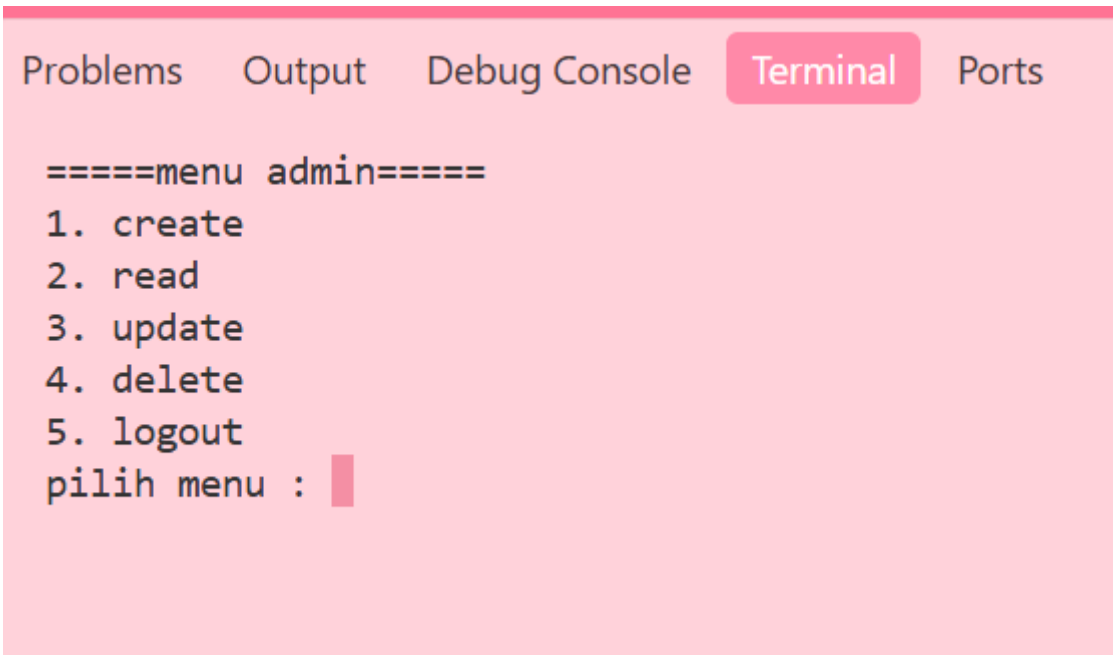
4. Hasil Output



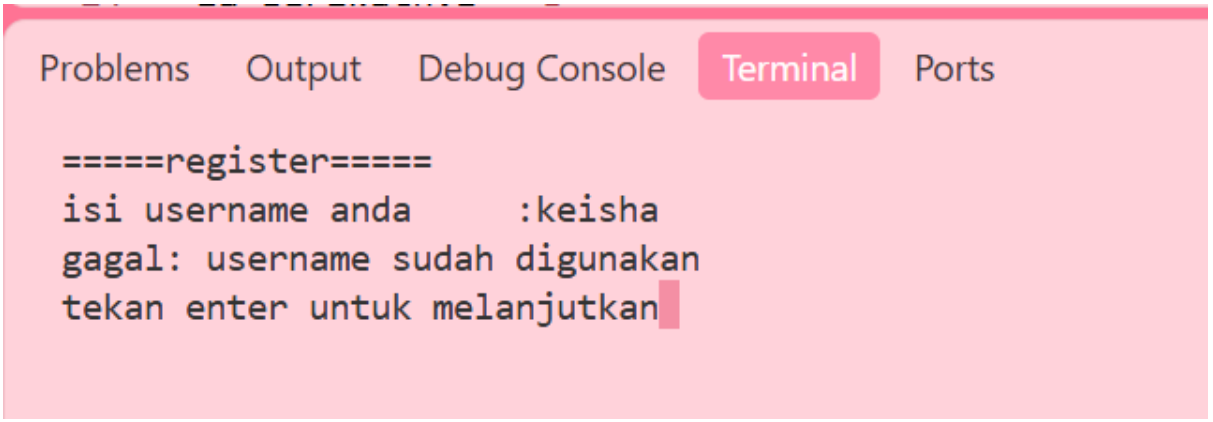
Gambar 4.1 output login admin



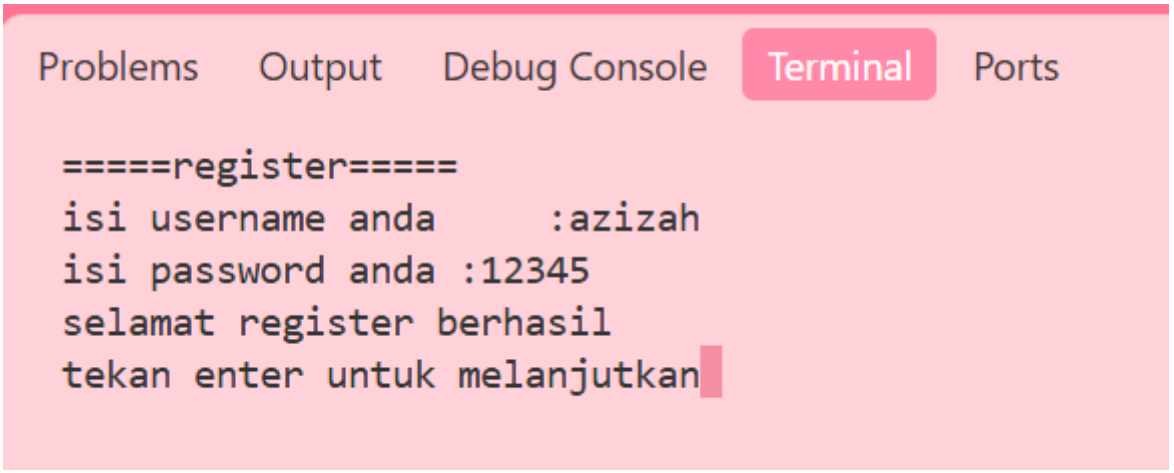
Gambar 4.2 Output salah input



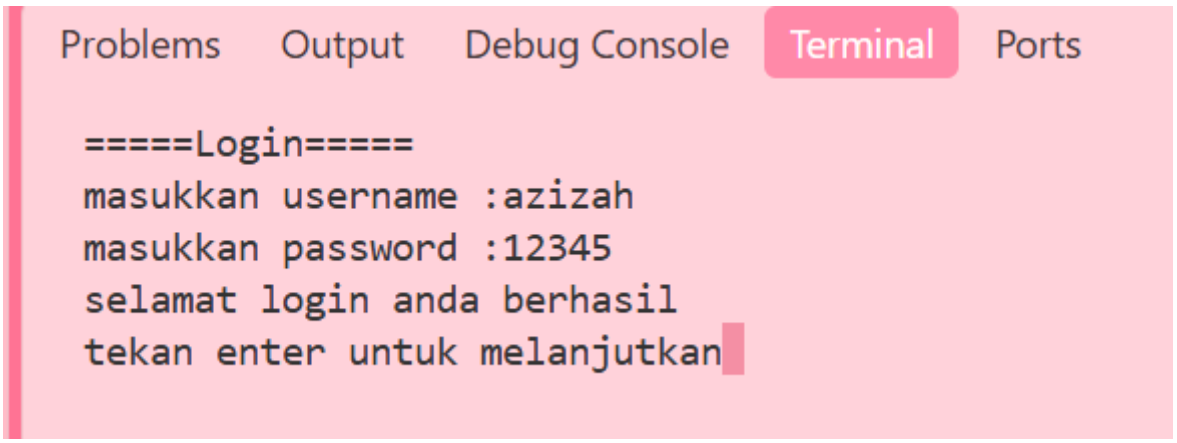
Gambar 4.2 output tampilan menu admin



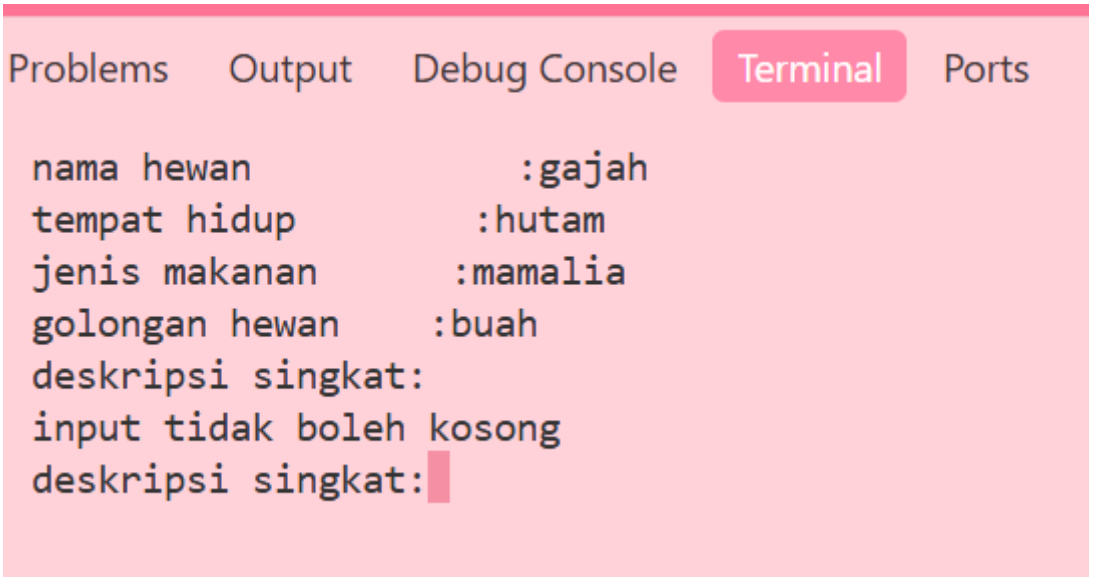
Gambar 4.3 Ouput regis pengguna nama yang sudah digunakan



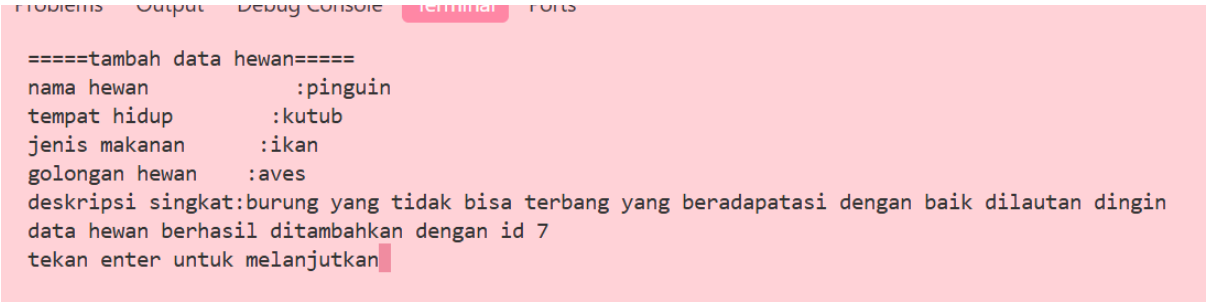
Gambar 4.4 Output Registrasi pengguna



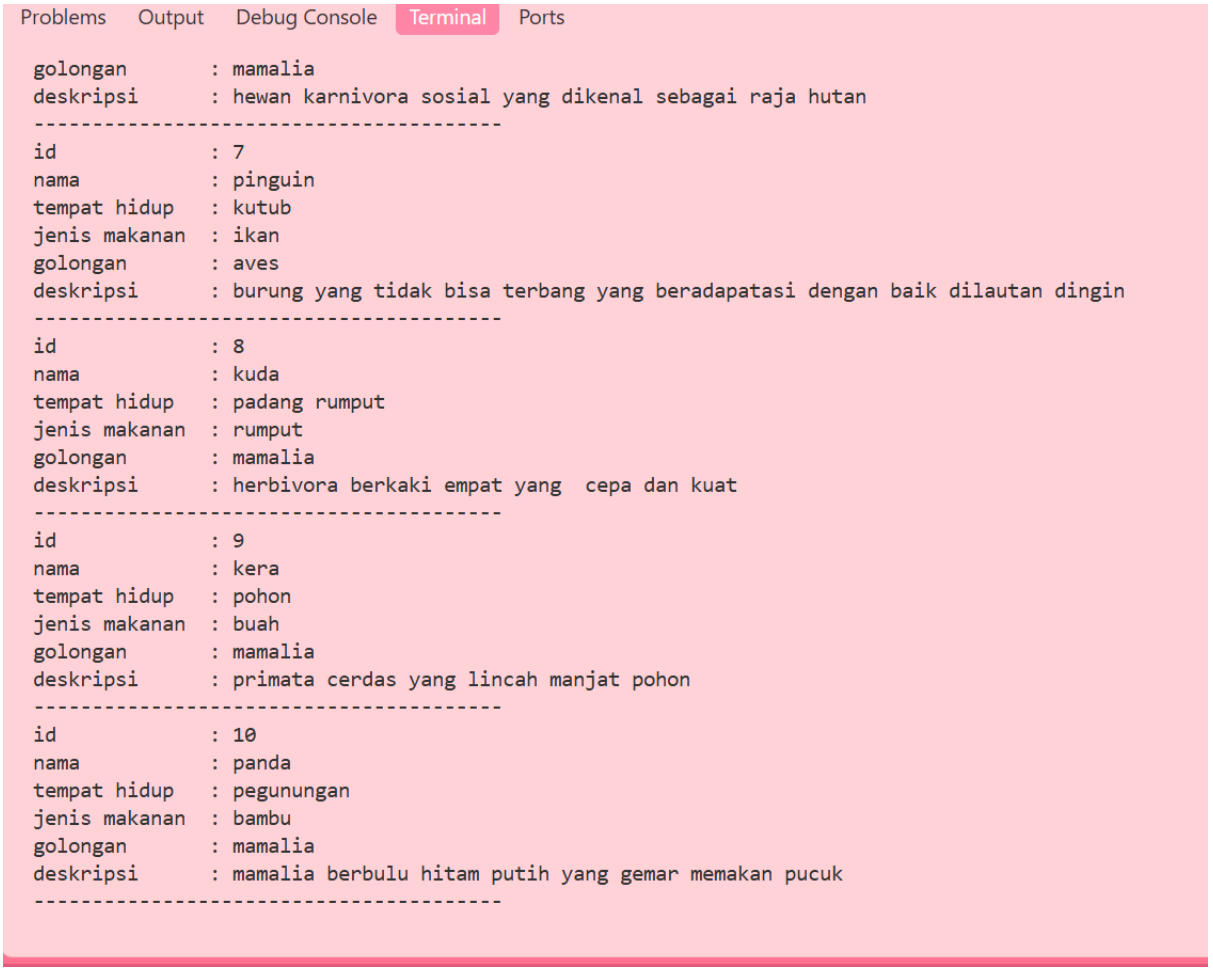
Gambar 4.5 Output Login setelah registrasi



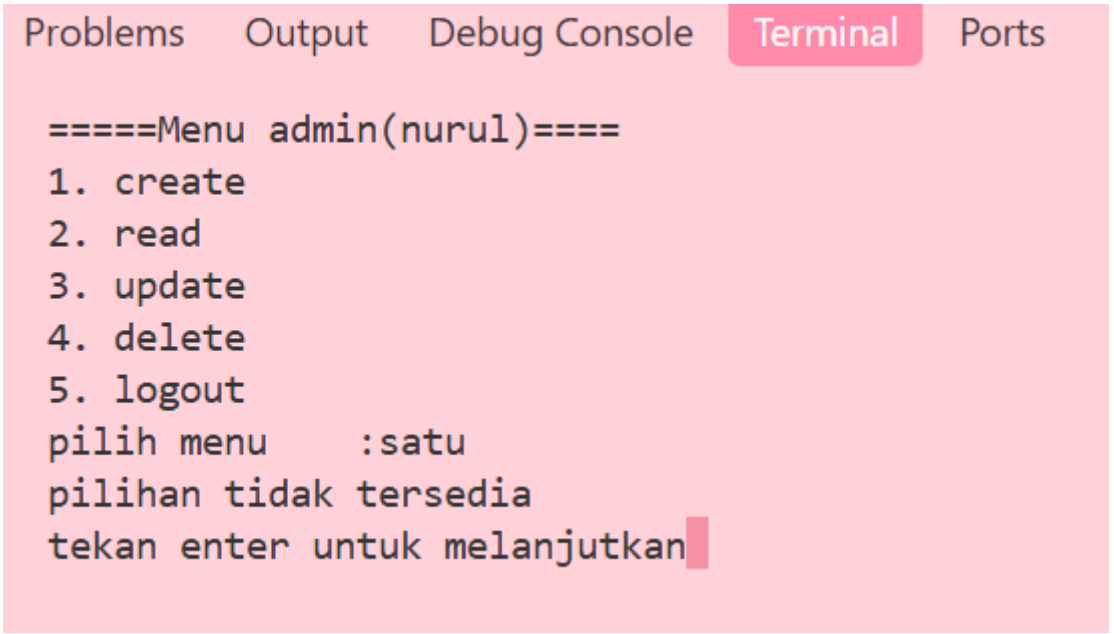
Gambar 4.6 Output jika create input kosong menu admin



Gambar 4.7 Ouput create data hewan menu admin



Gambar 4.8 Output read data hewan menu admin



Gambar 4.9 Output jika menginput bukan angka menu admin

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

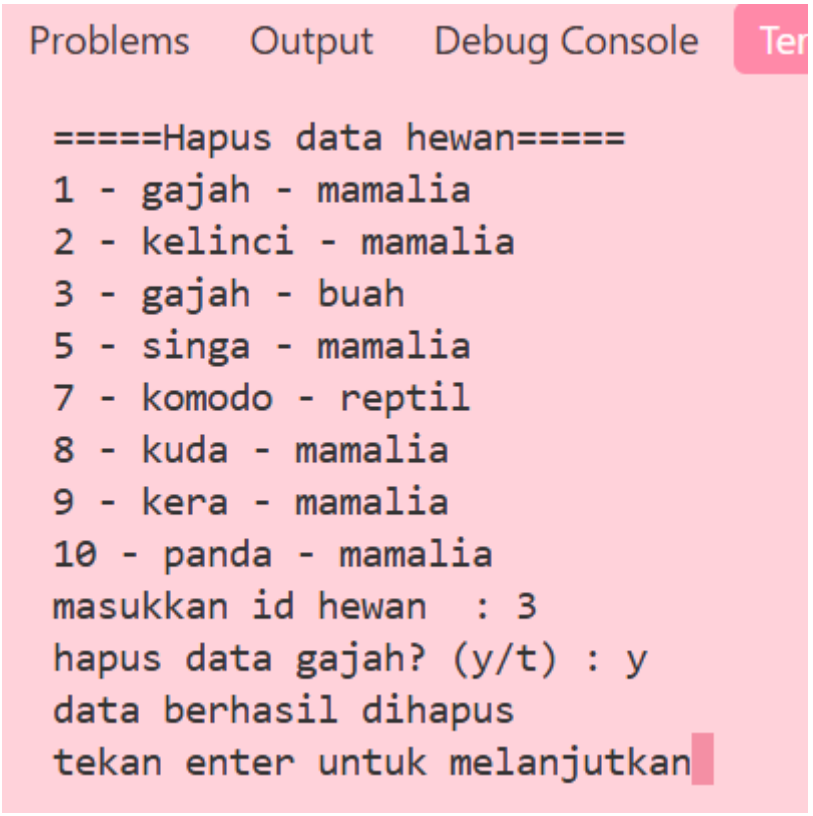
8 - kuda
9 - kera
10 - panda
masukkan id hewan   :7

=====Data sebelum diubah=====
----------------------------------------
id              : 7
nama            : pinguin
tempat hidup    : kutub
jenis makanan   : ikan
golongan        : aves
deskripsi       : burung yang tidak bisa terbang yang beradapatasi dengan baik dilautan dingin

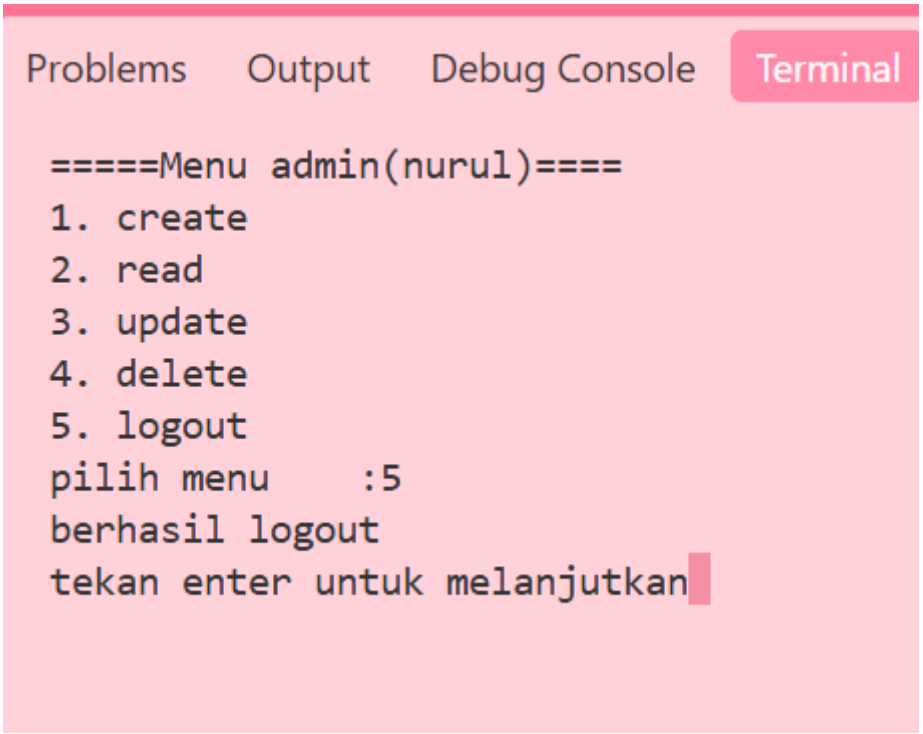
kosongkan jika tidak ingin mengubah data
nama baru:komodo
tempat hidup baru:kepulauan
jenis makanan baru:daging
golongan baru:reptil
deskripsi baru:kadal raksasa endemik indonesia yang merupakan spesies kadal terbesar

=====Data setelah diubah=====
----------------------------------------
id              : 7
nama            : komodo
tempat hidup    : kepulauan
jenis makanan   : daging
golongan        : reptil
deskripsi       : kadal raksasa endemik indonesia yang merupakan spesies kadal terbesar
data berhasil diubah
tekan enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.10 Output update data hewan menu admin



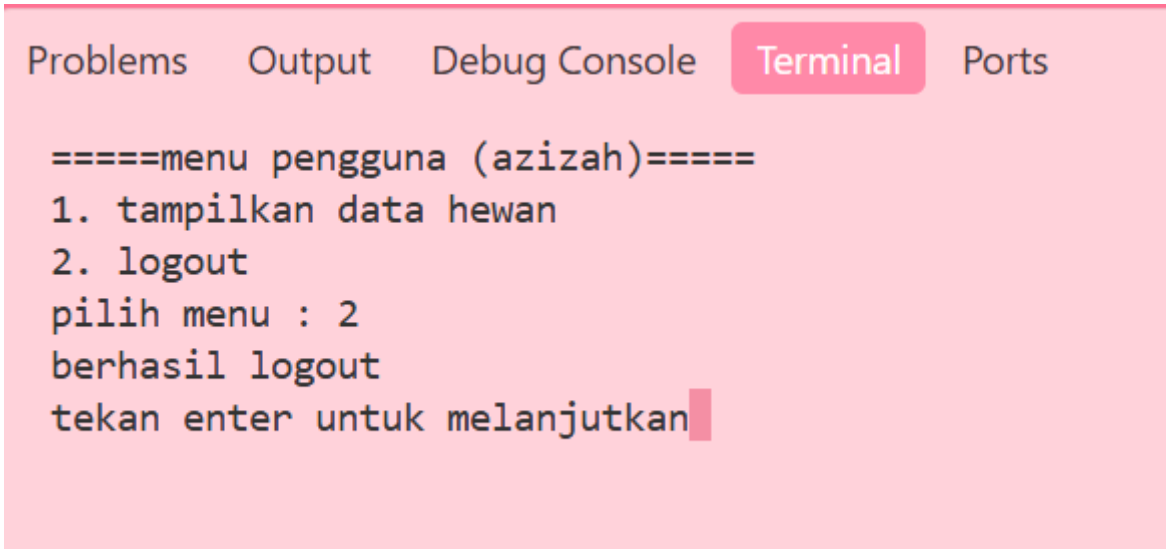
Gambar 4.11 Delete data hewan menu admin



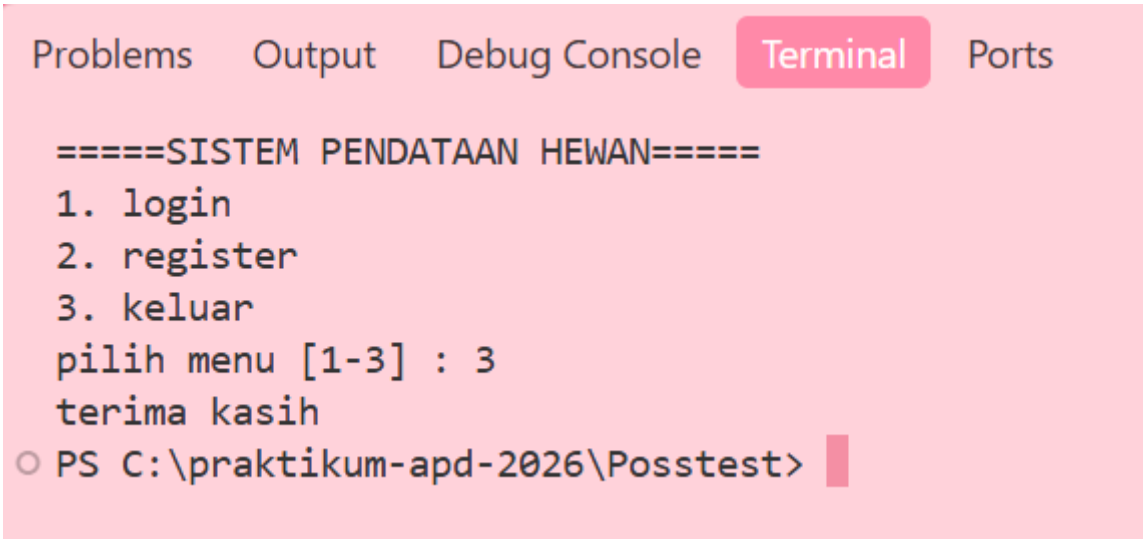
Gambar 4.12 Output logout menu admin



Gambar 4.13 Ouput tampil data hewan menu pengguna



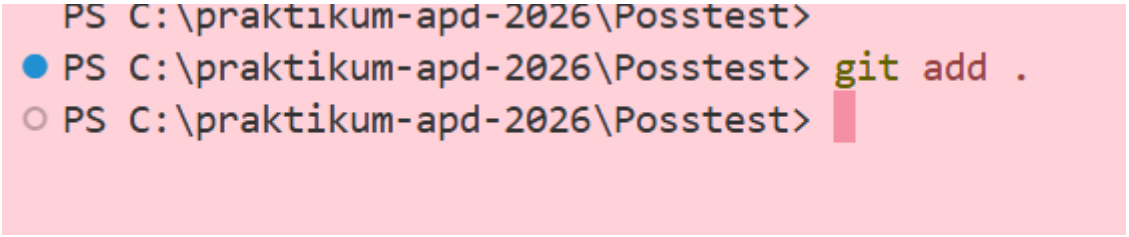
Gambar 4.14 Output logout menu pengguna



Gambar 4.15 Ouput keluar sistem data hewan

5. Git Add

Git add memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat



Gambar 5.1 Output git add

6. Git Commit

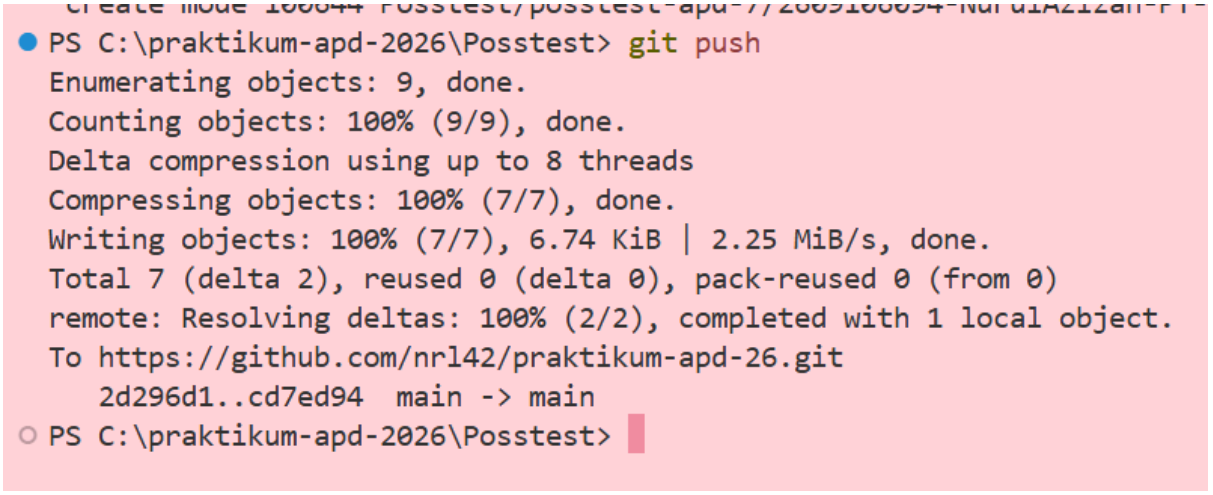
Git commit untuk menyimpan perubahan yang sudah dibuat



Gambar 6.1 Output Git Commit

7. Git Push

Git Push untuk mengirim perubahan yang sudah di commit ke respository yang ada di github



Gambar 7.1 Output git push